

올케디아정1, 2밀리그램(에보칼세트)(한국교와기린(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의대상구분	결정신청
주성분 함량	Evocalcet 1, 2mg
제형 및 성상	1mg: 황백색의 필름코팅 정제, 2mg: 연노랑색의 필름코팅 정제
효능·효과	투석을 받고 있는 만성신부전 환자와 관련된 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료
용법·용량	성인 <u>이 약은 하루 한번 경구 투여한다.</u> <u>보통 1mg을 시작 용량으로 하지만, 환자의 상태에 따라, 2mg을 시작 용량으로 할 수 있다.</u> <u>투여 후, 환자의 부갑상선호르몬(iPTH) 및 혈청 칼슘 수치를 면밀히 모니터링하여 약물 용량을 1~8mg까지 조정할 수 있다.</u> <u>환자가 이 약물 치료에 충분히 반응하지 않는다면, 약물용량은 조정하여야 하며, 하루 한번 12mg까지 증량할 수 있다.</u> <u>본 약물은 혈중 칼슘 수치를 감소시키므로, 약물 투여 시작 전에 환자의 혈청 칼슘 수치가 낮지 않음을 확인해야 한다(칼슘 수치 기준: $\geq 8.4\text{mg/dL}$).</u> <u>용량 증량이 필요한 경우, 적어도 2주 간격으로, 1mg 씩 용량을 증량한다.</u> <u>다음의 경우, 시작 용량을 2mg로 고려할 수 있다.</u> - iPTH 수치가 높고(intact PTH 수치 기준 : $\geq 500\text{ pg/mL}$), 혈청 칼슘 수치가 $\geq 9.0\text{mg/dL}$인 경우 <u>혈청 칼슘 수치를 치료 시작 및 투여 용량 조정 시작 시점에 적어도 주 1회 측정하며, 유지요법중에는 적어도 2주에 1회 이상 측정한다. 혈청 칼슘 수치가 $< 8.4\text{mg/dL}$으로 감소하는 경우, 아래의 표에 따라 조치를 취한다.</u>

혈 청 칼 슘수치	조치			
	측정		검사	용량 증가/재시작
	약물 조치			
< 8.4 mg/dL	용량을 증량 하지 않는다 (필요한 경우 감량한다)	<u>칼슘이나 비 타 민</u>	주 1회 이 상 혈청 칼슘 수치 를 측정한	용량을 증량하기 전에 혈청 칼슘 수치가 8.4mg/dL 이상 으로 회복되었음을 확인
≤ 7.5 mg/dL	치료를 즉시 중단한다.	<u>D 제 제 복 용 을 고려한다</u>	다. 심전도 측 정을 하는 것이 바람 직하다.	혈청 칼슘 수치가 8.4mg/dL 이상으로 회복되었음을 확인 한 후, 복용 중단 전과 동일 한 용량 또는 더 낮은 용량 으로 치료를 재개

이 약의 안전성 및 유효성을 적절하게 평가하기 위하여, 이 약의 경구 투여 이전에, 혈청 칼슘 농도를 측정하는 것이 바람직하다. 저알부민혈증(< 4.0 g/dL)의 경우, 보정된 칼슘 수치^{주1)}를 지표로 사용하는 것이 바람직하다.

iPTH 수치가 정상범위 내에서 유지됨을 확인하기 위해 iPTH 수치를 정기적으로 측정한다. iPTH 수치는 이 약물 치료 시작 및 용량 조정 시작 시점에 한달에 두 번씩 측정한다 (약물 투여 후 약 3 개월간 측정한다). iPTH 수치가 거의 안정화된 것을 확인한 후, 한달에 한번 iPTH 수치를 측정하는 것이 바람직하다. 이 약의 안전성 및 유효성을 적절하게 평가하기 위해, 이 약의 경구 투여 이전에 iPTH 수치를 측정하는 것이 바람직하다.

주1) 보정된 칼슘수치 계산 방법: 보정된 칼슘수치 (mg/dL)
= 혈청 칼슘수치 (mg/dL) - 혈청 알부민 수치 (g/dL) + 4.0

의약품 분류	(399) 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 : 전문의약품
품목허가일	2023년 11월 15일

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

- (개요) 미네랄 뼈질환은 만성콩팥병과 연관된 흔한 합병증 중 하나로 칼슘, 인산염, 부갑상선호르몬(parathyroid hormone, PTH), 섬유모세포성장인자(fibroblast growth factor-23, FGF-23), 비타민 D 대사의 이상; 뼈전환(bone turnover), 무기질침착(mineralization), 뼈부피선형성장(volume linear growth), 또는 강도(strength)의 이상; 혈관이나 연부조직과 같은 골격외 석회화 중 한 가지 이상으로 나타나는 미네랄 뼈 대사의 광범위한 전신 장애를 말함.
- 신장 기능이 감소함에 따라 소변을 통한 인산염 배설이 감소하면 뼈세포(osteocyte)로부터 인산염 조절 단백질인 FGF-23의 분비가 증가하여 인산염의 요배설이 증가함.
- 또한 신장에서 1α -hydroxylase의 활성도가 저하되어 1,25-dihydroxyvitamin D [$1,25(\text{OH})_2\text{D}$] 생성이 감소하면서 저칼슘혈증이 동반되면 PTH가 분비되어 칼슘과 인산염을 뼈에서 혈액으로 방출시키며, 혈중 인산염의 항상성을 유지하기 위해 신장에서 인산염의 요배설을 증가시킴.
 - 신장기능이 더욱 감소하면 인산염의 혈중 농도를 정상으로 유지하기 위해 증가된 PTH와 FGF-23의 적절한 반응이 감소되어 고인산염혈증이 발생함
- 만성콩팥병에 동반되는 미네랄 대사 이상은 뼈 미세구조 및 뼈 재형성 과정에 영향을 끼쳐 다양한 뼈질환을 유발하고 골질의 빈도를 증가시키며, 심혈관계 합병증으로 인한 높은 사망률과도 관련이 있음.
- 따라서 기존의 신성골형성장애(renal osteodystrophy)라는 개념은 뼈생검을 통한 만성콩팥병과 관련된 뼈의 형태학적 변화를 정의하는데 국한하여 사용하며, 다양한 임상 지침에서 만성콩팥병과 동반된 미네랄 뼈질환을 전신 질환으로 규정하고 이를 개선하기 위한 실험실적 목표치와 치료적 접근법을 권고하고 있음.

1) 대한신장학회. 임상신장학. 제3판. 군자출판사; 2022.

○ (병태생리) 부갑상선 기능 이상

- PTH는 부갑상선에서 분비되는 9,400 Da의 칼슘조절 호르몬으로 혈액 속의 칼슘 농도가 저하되면 부갑상선으로부터 분비되어 혈청 칼슘 농도를 증가시키는 작용을 함.
- 만성콩팥병으로 인한 고인산염혈증, 저칼슘혈증, 1,25(OH)₂D 감소는 PTH의 칼슘 작용에 대한 골격 저항을 증가시키고 PTH 분비를 자극하여 이차부갑상선항진증을 유발함.
 - PTH 증가는 뼈흡수를 증가시켜 칼슘을 방출시키고 높은 뼈교체(high bone turnover)로 인한 뼈형성 장애를 일으킬 수 있으며, 또한 요독 물질로 작용하여 관상동맥질환 및 좌심실비대와 같은 심혈관계 합병증을 일으키는 것으로 알려져 있음.

○ (치료) 투석 환자에서 부갑상선호르몬 감소 치료 필요시 칼슘 유사제, calcitriol, 비타민 D 유사체 모두 부갑상선호르몬 감소 치료의 1차 약제로 사용할 것을 권고함.

- (비타민 D 제제) 1세대 비타민 D인 calcitriol[1,25 (OH)₂D]은 활성형 비타민 D로 비타민 D 수용체와 결합하여 생리 작용을 나타내며, 2세대 비타민 D인 1 α -hydroxyvitamin D₃ (alfacalcidol)와 1 α -hydroxyvitamin D₂ (doxercalciferol)는 그 자체로 비타민 D 수용체에 결합할 수 없고, 활성 대사물이 되기 위하여 간에서 25-hydroxylation을 거쳐야 하는 호르몬 전구 물질임. 3세대 비타민 D인 paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D₂)과 maxacalcitol (22-oxa-1,25-dihydroxyvitamin D₃)은 선택적 비타민 D 수용체 활성체로 장에서 칼슘과 인산염의 흡수가 적고, 주로 부갑상선에 작용하여 PTH 억제 효과는 calcitriol과 비슷함.
 - Calcitriol이나 비타민 D 유사체의 사용은 고칼슘혈증을 일으켜 혈관 석회화 위험을 증가시키고, PTH의 과도한 억제로 무력뼈질환을 유발할 수 있음.
 - 현재 2017 KDIGO 가이드라인에서는 투석을 받지 않는 만성콩팥병 환자의 경우 중증의 진행성 이차부갑상선항진증에서만 비타민 D 제제를 사용하도록 권고함.
- (Calcimimetics) 칼슘유사제는 부갑상선에 존재하는 칼슘감지수용체 (calcium-sensing receptor)의 칼슘에 대한 민감성을 증가시켜 PTH 분비를 감소시키는 약물로, 고칼슘혈증 혹은 고인산염혈증을 동반한 이차부갑상선항진증 치료에 유용함.

- 널리 사용하는 칼슘유사제는 cinacalcet(경구)과 etelcalcetide(주사) 등이 있음. Cinacalcet의 부작용은 저칼슘혈증과 오심, 구토 등의 소화기계 증상이 흔함.
- EVOLVE²⁾ 연구에서 cinacalcet 치료군과 대조군 사이에서 심혈관계 합병증 발생이나 사망률에 차이를 보이지 않았기 때문에 현재 2017 KDIGO 가이드라인에서는 투석 환자의 PTH 감소 치료를 위해서 칼슘유사제, calcitriol, 비타민 D 유사체 선택에 있어서 우선순위 없이 동반된 다른 약제들이나 칼슘과 인산염 농도를 고려하여 선택하도록 권고함.
- (부갑상선절제술) 인산염결합제, 비타민 D 제제, cinacalcet과 같은 약물 치료에도 불구하고 약 10%의 환자들은 중증 이차부갑상선항진증을 치료하기 위해 수술적 절제를 필요로 하며, 수술의 적응증은 약물치료에도 불구하고 PTH가 800 pg/mL 이상으로 지속적으로 높으면서 뼈통증, 가려움, 근육병증과 같은 증상이 있거나, 고칼슘혈증 혹은 고인산염혈증이 조절되지 않는 경우, 또는 칼시필락시스를 동반한 경우임.
- 증상이나 증후가 동반되어 있지 않더라도 PTH가 1,000 pg/mL 이상 지속적으로 상승되어 있을 경우 환자의 나이와 동반 질병 등에 따라 선택적으로 부갑상선절제술을 고려할 수 있음.

2) the Evaluation of Cinacalcet Hydrochloride Therapy to Lower Cardiovascular Events

(2) 약제 특성

- (작용 기전)³⁾ 신청품은 부갑상선 세포 표면의 칼슘 수용체 작용제로, 부갑상선호르몬(PTH)의 생합성 및 분비를 조절하는 칼슘 수용체에 작용하여 주로 PTH 분비를 억제하고, 혈중 PTH 농도를 감소시킴.
- 물질 수지(Mass balance) 연구에서 신청품은 인체 내에서 cinacalcet (5-30%) 대비 유의하게 개선된 높은 생체이용률(62.7%)이 확인됨 (unpublished data, Kyowa Kirin Co., Ltd.)⁴⁾.

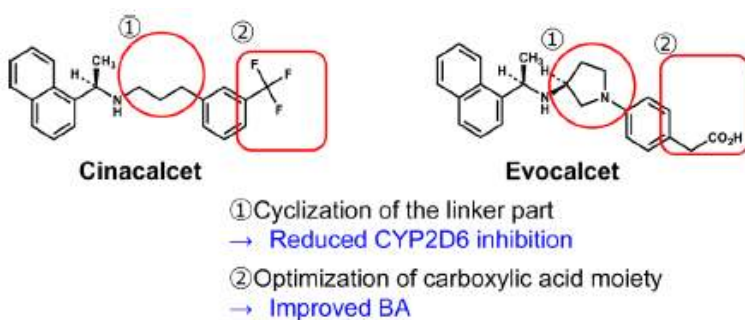


FIG. 1. Structural characteristics of evocalcet. BA, bioavailability; CYP2D6, cytochrome P450 2D6.

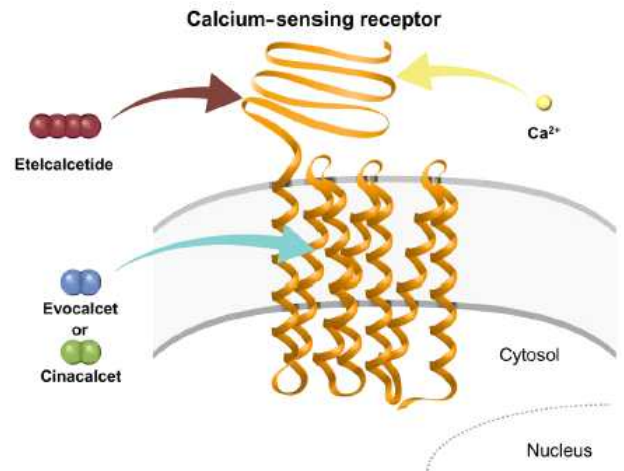


FIG. 2. Binding of etelcalcetide and cinacalcet/evocalcet to the calcium-sensing receptor. Figure adapted from Miyazaki et al. (36). Ca²⁺, ionized calcium.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁵⁾에서 “투석을 받고 있는 성인 환자의 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료”에 연구 중인 칼슘감지수용체(calcium-sensing receptor) 작용제로, 임상근거에서 cinacalcet과 유사한 부갑상선호르몬 감소 효과가 관찰되었다고 언급됨.

3) 식약처 허가사항. 사용상의주의사항. 12. 전문가를 위한 정보. 1) 약리작용

4) Akizawa T, et al. Evocalcet: A New Oral Calcimimetic for Dialysis Patients With Secondary Hyperparathyroidism. Ther Apher Dial. 2020 Jun;24(3):248-257.

5) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 52: Agents Affecting Mineral Ion Homeostasis and Bone Turnover.

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상연구논문으로 체계적 문헌고찰 1편과 신청품을 투여한 임상문헌 4편을 검토함.

○ [체계적 문헌고찰]⁶⁾ 성인 만성콩팥병 환자의 이차성 부갑상선 기능 항진증에 사용되는 칼슘유사제(calcimimetic agents) 간의 효과 비교를 위해 무작위배정 비교임상시험(RCT)를 대상으로 한 체계적 문헌고찰(SR) 및 네트워크 메타분석을 수행한 결과,

- (시험) 11,247명을 대상으로 한 36개 시험이 포함되었으며, 4개를 제외한 모든 임상시험이 투석과 관련되었음. 추적관찰 기간 중앙값은 26주로 확인됨(범위, 1주~21.2개월).

- (유효성) 위약 대비, 칼슘유사제들은 확실하게 높거나 중등도의 부갑상선 호르몬(PTH) 목표 수치 달성의 높은 오즈비가 확인됨.

▪ Etelcalcetide(국내 미허가)는 신청품(OR, 4.93; 95% CI, 1.33-18.2) 또는 cinacalcet (OR, 2.78; 95% CI, 1.19-6.67) 대비 PTH 목표 수치 달성의 가장 높은 오즈비를 보임.

- (안전성) Cinacalcet는 위약 대비 오심을 더 빈번히 발생시켰음.

○ [일본 3상, 혈액투석]⁷⁾ 혈액투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 639명을 대상으로 신청품의 안전성 및 유효성을 평가한 무작위 배정, 이중눈가림, 활성대조, 시험대상자 내 용량조절, 평행군 시험에서 30주간 신청품(317명) 또는 cinacalcet(317명)을 투여한 결과,

- (유효성) 1차 유효성 결과변수인 28주~30주째 intact 부갑상선호르몬(iPTH) 평균 목표 수치(60-240pg/mL)에 도달한 환자 비율은 신청품군 72.7%(184명/253명), cinacalcet군 76.7%(204명/266명)였으며, 목표 수치 달성률의 차이는 -4.0%(95% CI -11.4%, 3.5%)로 확인됨에 따라 신청품이 cinacalcet에 비해 열등하지 않음이 입증됨(비열등성 마진, -15%).

- (안전성) 위장 관련 이상반응 발생률은 신청품군 18.6%, cinacalcet군 32.8%로 유의하게 개선됨(양측 차이 -14.2%[95% CI -20.9%, -7.5%],

6) Palmer SC, et al. Comparative Effectiveness of Calcimimetic Agents for Secondary Hyperparathyroidism in Adults: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2020 Sep;76(3):321-330.

7) Fukagawa M, et al. Head-to-head comparison of the new calcimimetic agent evocalcet with cinacalcet in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Kidney Int. 2018 Oct;94(4):818-825.

P<0.001 for superiority).

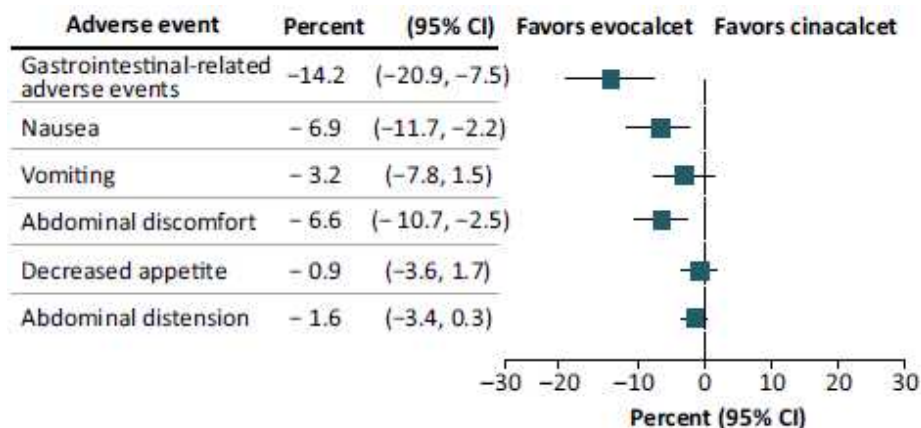


Figure 3 | Forest plot of gastrointestinal-related adverse events. The overall incidence of gastrointestinal-related adverse events (nausea, vomiting, abdominal discomfort, decreased appetite, and abdominal distension) was lower in the evocalcet group than in the cinacalcet group. CI, confidence interval.

- [일본 3상 장기, 혈액투석]⁸⁾ 혈액 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 137명을 대상으로 신청품의 장기 투여 안전성 및 유효성을 평가한 시험대상자 내 용량조절, 단일군, 공개시험에서 52주간 신청품을 투여한 결과,
 - (용량) 시작용량은 1mg로 투여하였으나, iPTH 수치가 $\geq 500\text{pg/mL}$ 이고, 보정 혈청 칼슘 수치가 $\geq 9.0\text{mg/dL}$ 인 경우 2mg을 투여하였으며, 신청품의 투여량은 1~12mg 범위에서 조절됨.
 - (유효성) 유효성 결과변수인 iPTH 평균 목표 수치($60\text{--}240\text{pg/mL}$)에 도달한 환자의 비율은 52주째 72.3%로 관찰되었으며, 기저치는 40.9%였음.
 - (안전성) 가장 빈번한 약물 이상반응은 칼슘 감소였으며, 위장관계 관련 이상반응은 신청품의 용량 증량에도 증가되지 않았음.

8) Yokoyama K, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Evocalcet in Japanese Patients with Secondary Hyperparathyroidism Receiving Hemodialysis. Sci Rep. 2019 Apr 23;9(1):6410.

- [아시아 3상, 혈액투석]⁹⁾ 아시아 국가(중국, 대만, 홍콩, 한국¹⁰⁾)에서 혈액 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 환자 403명을 대상으로 신청품의 안전성 및 유효성을 평가한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 시험대상자 내 용량조절, 평행군 시험에서 52주간 신청품(203명) 또는 cinacalcet(200명)을 투여한 결과,
- (유효성) 52주째 기저 대비 intact PTH 수치의 평균 변화율은 신청품군 -34.7%, cinacalcet군 -30.2%였으며, 두 군의 변화율 차이(양측 95% CI)는 -4.4%(-13.1, 4.3%)였음. 이에 따라, 신청품은 cinacalcet에 비해 열등하지 않음을 입증함(비열등성 마진: -15%).
 - iPTH 수치가 기저 대비 30% 이상 감소한 환자의 비율은 신청품군 67.3%, cinacalcet군 58.7%(군간 차이 8.6%; 95% CI -1.8%, 19.1%)로 나타남.
 - (안전성) 주요 안전성 우려는 관찰되지 않았으며, 위장관계 이상반응에서 cinacalcet군 대비 신청품군에서 유의하게 낮은 발생률을 보였음.
 - 반면, 저칼슘혈증(hypocalcemia)에서는 차이가 발견되지 않음.

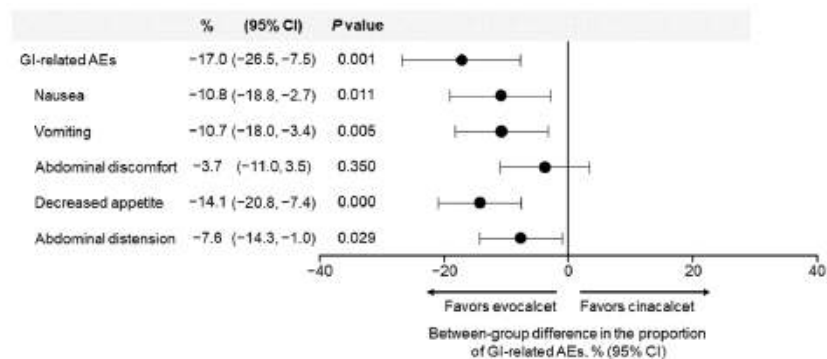


Figure 4. Forest plot quantifying the risk difference of GI-related AEs by treatment group. For the evocalcet group, the 95% CIs were calculated using the Clopper-Pearson method. For the cinacalcet group, 95% CIs were calculated using the Wald test method. The p-value was based on Fisher's exact test. MedDRA Version 24.0 was used to code AEs. A patient was counted only once per AE category and once per unique PT within the AE category. AE, adverse event; CI, confidence interval; GI, gastrointestinal; PT, preferred term; SAF, safety analysis set.

9) Ni Z, et al. Comparison of the Oral Calcimimetics Evocalcet and Cinacalcet in East Asian Patients on Hemodialysis with Secondary Hyperparathyroidism. *Kidney Int Rep.* 2023 Aug 29;8(11):2294-2306.

10) 환자 특성이 보고된 395명 중 한국인은 80명(20.3%)으로 확인되었음.

- [일본 3상, 복막투석]¹¹⁾ 복막 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 39명을 대상으로 신청품의 안전성 유효성을 평가한 시험대상자 내 용량조절, 단일군, 공개시험에서 총 52주간 신청품을 투여한 결과,
 - (용량) 시작용량은 1mg로 투여하였으나, iPTH 수치가 $\geq 500\text{pg/mL}$ 이고, 보정 혈청 칼슘 수치가 $\geq 9.0\text{mg/dL}$ 인 경우, 2mg을 투여함. 신청품의 투여량은 1~12mg 범위에서 조절됨.
 - (유효성) 1차 유효성 결과변수인 iPTH 평균 목표 수치($60\text{--}240\text{pg/mL}$)에 도달한 환자 비율은 30주~32주째 71.8%(28/39), 52주째 83.3%(20/24)로 확인됨.
 - 2차 유효성 결과변수인 iPTH 수치가 기저 대비 30% 이상 감소한 환자의 비율은 30주~32주째 74.4%(29/39), 52주째 87.5%(21/24)로 나타남.
 - (안전성) 환자의 46.2%(18/39)에서 약물 이상반응이 발생했으며, 위장관계 관련 반응을 포함하여 대부분 경미하거나 중등도의 수준으로 관찰됨.

(5) 학회 의견¹²⁾

- 신청품 투여 대상인 만성신부전 환자에서는 신장 기능의 악화로 인해 칼슘, 인 수치 조절에 문제가 생기며, 저칼슘혈증 및 고인산혈증이 발생하게 되면서 이차성 부갑상선 기능 항진증이 발생하게 됨. 이차성 부갑상선 기능 항진증은 미네랄 뼈질환 및 심혈관계 합병증 발생과 관련되어 있으므로 이에 대한 적극적인 치료가 필요함.
 - 아울러, 신청품은 이차성 부갑상선 기능 항진증 환자들에게 현재 사용되고 있는 칼슘유사제인 cinacalcet 대비 구역, 구토 등의 위장관계 부작용을 개선시켰으므로, 이로 인해 초래될 수 있는 불충분한 복용 용량 및 장기적인 복약 순응도에 있어 더 나은 대안이 될 수 있다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “투석을 받고 있는 만성신부전 환자와 관련된 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 cinacalcet 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시

11) Tsuruya K, et al. Efficacy and safety of evocalcet in Japanese peritoneal dialysis patients. Clin Exp Nephrol. 2019 Jun;23(6):739-748.

12) 대한신장학회(), 대한투석혈관학회()

시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 3월 22일)

구분	세부인정기준 및 방법
[399] Evocalcet 경구제 (품명: 올케디아정 1,2밀리그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 이차성 부갑상선 기능항진증을 보이는 투석중인 만성신부전 환자로서 동 약제를 투여하기 전 혈청칼슘이 9.0mg/dL 이상이고 부갑상선호르몬(iPTH)이 300pg/mL 이상인 경우 - 다만, 동 약제 투여 중 부갑상선호르몬(iPTH)이 150pg/mL 이상인 경우 지속투여를 인정함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 일본에 수재되어 있음.
- 신청품의 제외국 평가결과는 검색되지 않음.